

Ejercicio 1

Una carretera tiene una longitud de 7.5 km. Exprese esta longitud en metros y centímetros.

Ejercicio 2

Un automóvil recorre 18 500 m. Exprese esta distancia en kilómetros.

Ejercicio 3

Una botella contiene 2.5 L de agua. Exprese su contenido en mililitros y centímetros cúbicos.

Ejercicio 4

Un laboratorio registra un volumen de 3500 cm^3 . Expresa dicho volumen en litros.

Ejercicio 5

Una competencia tiene una duración de 2 h 35 min. Expresa el tiempo total en segundos.

Ejercicio 6

La velocidad de un vehículo es de 90 km/h. Convierta esta velocidad a m/s.

Ejercicio 7

Exprese en notación científica los siguientes números:

0.00000482, 72500000, 0.0000000315, 6040000000

Ejercicio 8

Escriba en forma decimal los siguientes números expresados en notación científica:

$$3.75 \times 10^5, \quad 8.2 \times 10^{-4}, \quad 6.04 \times 10^7, \quad 9.15 \times 10^{-6}$$

Ejercicio 9

La masa de una partícula es aproximadamente 3.2×10^{-9} kg, mientras que la masa de otra partícula es 7.5×10^{-12} kg. Determine cuántas veces es mayor la primera masa que la segunda.

Ejercicio 10

Una determinada distancia es de 4.8×10^6 m, mientras que otra es de 2.5×10^4 m. Determine la suma y la diferencia de ambas cantidades, expresando los resultados en notación científica.

Ejercicio 11

Una superficie tiene un área de $3.2 \times 10^4 \text{ m}^2$ y otra superficie tiene un área de $5.0 \times 10^2 \text{ m}^2$. Determine el producto y el cociente de ambas cantidades, expresando los resultados en notación científica.

Ejercicio 12

Determine el **orden de magnitud** de las siguientes cantidades:

$$3.2 \times 10^4, \quad 7.8 \times 10^6, \quad 2.1 \times 10^{-3}, \quad 9.4 \times 10^{-7}$$

Ejercicio 13

Una ciudad tiene aproximadamente 8.5×10^5 habitantes y otra tiene 2.4×10^6 habitantes. Determine el orden de magnitud de la población de cada ciudad e indique cuál posee un mayor orden de magnitud.

Ejercicio 14

La masa de un objeto es 4.6×10^{-2} kg y la masa de otro objeto es 7.2×10^{-5} kg. Determine el orden de magnitud de cada masa y compare sus órdenes de magnitud.

Ejercicio 15

Determine la cantidad de **cifras significativas** que posee cada una de las siguientes cantidades:

25.40, 0.00520, 700, 7.00×10^2 , 0.0008060

Ejercicio 16

Redondee las siguientes cantidades a **tres cifras significativas**:

$$18.746, \quad 0.0045827, \quad 92651, \quad 7.995 \times 10^4$$

Ejercicio 17

Redondee las siguientes cantidades a **dos cifras significativas**:

$$45.673, \quad 0.007846, \quad 983.2, \quad 6.784 \times 10^{-3}$$

Ejercicio 18

Una medición de longitud produce los siguientes resultados:

$$12.456 \text{ cm}, \quad 8.3 \text{ cm}, \quad 15.27 \text{ cm}$$

Realice la suma y exprese el resultado aplicando la regla correspondiente para las **cifras significativas de las operaciones con suma y resta**.

Ejercicio 19

Realice las siguientes operaciones y exprese cada resultado utilizando el número adecuado de cifras significativas:

$$(4.25)(2.1)$$

$$\frac{18.72}{3.4}$$

$$(6.25 \times 10^3)(2.0 \times 10^{-2})$$

Ejercicio 20

Un estudiante obtiene las siguientes mediciones para determinar la densidad de un material:

$$m = 125.6 \text{ g}$$

$$V = 48.2 \text{ cm}^3$$

Determine la densidad mediante

$$\rho = \frac{m}{V}$$

y exprese el resultado utilizando el número correcto de **cifras significativas**. Posteriormente, exprese el resultado en notación científica y determine su orden de magnitud.